1. Подход

Данные: гарнитура NeuroPlay-6C, 6 сухих электродов (Fp1, Fp2, T3, T4, O1, O2), три группы испытуемых (Норма, ПТСР, Соматоформные), на каждого испытуемого - запись покоя (~60 с) и 5 попыток таблиц Шульте.

Предобработка сигнала

Порядок шагов:

- **Монтаж** (стандартный 10-20) - нужен для последующей интерполяции каналов.
- **Ресемплинг к единой частоте 125 Гц.** Исходные записи содержат смесь 123-126 Гц - при разведочном анализе это оказалось потенциальным источником утечки данных, поэтому частота приводится к общей константе до вычисления любых признаков.
- **Диагностика калибровки канала T3.** Обнаружено систематическое усиление T3 примерно в 2.9 раза относительно остальных каналов у части записей. Вместо слепого умножения на 1/2.9 коэффициент используется как один из критериев детекции плохого канала на уровне отдельной записи.
- **Детекция плохих каналов:** почти плоские каналы (СКО < 0.5 мкВ), каналы-выбросы по надёжной z-оценке логарифма СКО ($|z| > 4$), каналы с аномальным отношением усиления (в т.ч. T3-критерий из п. 3).
- **Интерполяция** плохих каналов (не более 2 одновременно; если хуже - запись помечается, а не форсированно чистится).
- **Полосовой фильтр** 1-40 Гц и **Notch-фильтр** 50 Гц (сетевая наводка).
- **Re-reference на общий средний (CAR)** - обязательный шаг именно для этой гарнитуры: референсный электрод расположен на левом ухе, из-за чего левые каналы (Fp1, T3, O1) физически ближе к референсу, чем правые (Fp2, T4, O2). После CAR остаточное среднее по каналам практически нулевое.
- **ICA** для автоматического удаления глазодвигательных компонент.
- **Второй, независимый слой защиты** от остаточных артефактов - отбраковка 2-секундных окон с перекрытием 50% по робастной (медиана/MAD) z-оценке RMS (порог 4).

Число удалённых ICA-компонент и доля отбракованных окон различаются между группами (часть групп может быть технически шумнее, а не только физиологически другой), поэтому диагностические признаки такого рода **не подаются в модель напрямую**.

Модель

Для работы модели используются следующие признаки: DFA-экспонента, относительная мощность бета-, дельта-, гамма-ритма и фрактальная размерность по методу Хигучи. Они были рассчитаны для всех каналов и в процессе обучения отобраны наиболее репрезентативные. Всего для каждого испытуемого расчитывается 15 значений.

Также обучалась отдельная модель с добавлением поведенческих признаков (длины записи активности и покоя)

Классификатор: Логистическая регрессия с L2 регуляризацией

Выводы по модели: Логистическая регрессия показала себя лучше других подходов (SVM, KNN) в наших экспериментах.

Валидация проводилась при помощи **LOSO**: для каждого испытуемого выделялся отдельный фолд кроссвалидации в котором этот испытуемый выступал в качестве валидационного сета при обучении на всех остальных

1.1*. Дополнительно (экспериментальная ветка)

Эмбеддинги предобученной модели REVE. REVE - предобученная foundational model для ЭЭГ. Разделяет запись на интервалы и сопоставляет им векторные репрезентации (эмбеддинги), которые предполагалось использовать в качестве признаков. Добавление усредненных эмбедингов REVE или их производных не приводило к росту качества предсказаний и эти признаки были исключены из финального решения.

2. Признаки и физиологическая интерпретация

NB: подобраны признаки, не зависящие от масштабирования, поэтому нормализация не проводилась

Признак	Отведение	Компонент/диапазон	Направление при ПТСР	Механизм / источник
rest__rp__beta_T4	T4	Альфа ритм (7-14 Гц), покой	**снижение**	В височной доле может выражаться асинхронизацией связанной с эмоциональной реакцией. По доступным данным в состоянии покоя обладает низкой надёжностью (Butt et al. 2019).
rest__nonlin__dfa_T4	T4	DFA-экспонента, покой	не определено	Долговременная самоорганизацию колебаний в височной доле, которая может быть связана с наличием аудиальных стимулов на протяжении всей записи (метроном). Прямых работ по DFA при ПТСР не найдено.
task__nonlin__dfa_Fp2	Fp2	DFA-экспонента, задача	не определено	Долговременная когнитивная нагрузка над задачей. Нет прямых работ
task__nonlin__dfa_O1	O1	DFA-экспонента, задача	не определено	Долговременная концентрация на выполении зрительной задачи. Нет прямых работ.
task__nonlin__dfa_T3	T3	DFA-экспонента, задача	не определено	Долговременная самоорганизация из-за наличия аудиальных стимулов (метроном).

rest__rp__beta_O1	O1	Альфа ритм (7-14 Гц), покой	**снижение**	Растормаживание затылочной доли, в связи с общим нарушением процесса функционального торможения (Butt et al., 2019; Clancy et al., 2020)
task__rp__beta_O2	O2	Альфа ритм (7-14 Гц), задача	не определено	Наличие сонливости или снижение концентрации на визуальной задаче. В не задачи покоя прямых данных по ПТСР для этого диапазона не найдено.
rest__rp__beta_Fp1	Fp1	Альфа ритм (7-14 Гц), задача	не определено	Фронтальная альфа-асимметрия описана как непоследовательная и зависящая от пола (Butt et al. 2019).
rest__rp__delta_T4	T4	Дельта ритм (0.5-4 Гц), покой	**снижение**	Может отражать долгосрочное отсутсвие глубокого сна. Фронто-височная дельта у ПТСР снижена (Shim et al. 2022).
task__rp__theta_O2	O2	Тета ритм (4-8 Гц), задача	не определено	Наличие концентрации и “сканирования” в визуальных задачах (Spyropoulo et al. 2018).
task__rp__delta_Fp2	Fp2	Дельта ритм (0.5-4 Гц), задача	не определено	Сигналы торможения, счёт в уме и семантические задачи обработываемые именно в лобных долях (Harmony, 2013).
task__rp__delta_Fp1	Fp1	Дельта ритм (0.5-4 Гц), задача	не определено	Сигналы торможения, счёт в уме и семантические задачи обработываемые именно в лобных долях (Harmony, 2013).
task__nonlin__higuchi_Fp1	Fp1	фрактальная размерность Хигучи, задача	не определено	Оценка сложности и адаптивности сигнала во времени, при когнитивных нарушениях, сложность снижается. Прямых работ по ПТСР не найдено.
task__rp__gamma_O2	O2	Гамма ритм (30-40 Гц), задача	не определено	Данный ритм может имеет отношение к распознаванию геометрических и линейный паттернов в задачах (Hermes et al. 2014). Прямых работ по ПТСР не найдено.
task__nonlin__higuchi_Fp2	Fp2	фрактальная размерность Хигучи, задача	не определено	Оценка сложности и адаптивности сигнала во времени, при когнитивных нарушениях, сложность снижается. Прямых работ по ПТСР не найдено.

3. Метрики по испытуемым с доверительными интервалами:

1) Модель на ЭЭГ признаках: **ROC-AUC = 0.759,** acc= 0.697, precision = 0.302, recall = 0.760, f1 = 0.432
2) Модель на ЭЭГ и поведенческих признаках (продолжительности решения задачи и покоя): **ROC-AUC = 0.872,** acc = 0.800, precision = 0.420, recall = 0.840, f1 = 0.560

Метрики получены на LOSO кроссвалидации

4. Анализ конфаундеров

- **Предсказание возраста по тем же признакам внутри Нормы**

Прямое предсказание возраста по признакам слабое. r = 0.131, MAE = 10 лет при разбросе возраста 19–58, линейная регрессия по всем 15 признакам почти не восстанавливает возраст.

- **Метрики по возрастным подгруппам** внутри Нормы - доля ложноположительных срабатываний

Фактический скор модели внутри Нормы сильно и значимо связан с возрастом. Mann-Whitney p=0.002, медиана возраста ложноположительных 22 года против 34 у истинноотрицательных. Эффект сконцентрирован на одном крае: 43.5% ложноположительных в возрастной группе 19–25, и почти ноль (0% и 8.7%) в двух более старших группах. Эти два результата не противоречат друг другу. Ridge-регрессия проверяет можно ли линейно восстановить возраст по всему диапазону 19–58, но не может, потому что реальный эффект не линейный, а пороговый: он проявляется резко именно у самых молодых (<26 лет), а дальше пропадает. Усреднённая по всему диапазону линейная модель такой локализованный эффект размывает и даёт слабую общую корреляцию, тогда как прямое сравнение крайних групп (ложноположительные vs истинноотрицательные) этот эффект отчётливо вскрывает.

Итого, возраст не является общим линейным конфаундером для всех признаков, но конкретно для самых молодых испытуемых модель систематически путает их с ПТСР.

- **Независимость от поведенческого показателя -** суммарное/среднее время решения таблиц Шульте пересчитывается заново из сырых данных (не из признаков модели) и сопоставляется со скором модели.

Поведенческий показатель (время решения таблиц) слабый, но не нулевой эффект, и только в Норме. r = 0.247 в Норме против почти нулевой корреляции в ПТСР (-0.106) и Соматоформных (-0.013). Если бы скор дублировал время решения напрямую, эффект был бы похожим во всех группах. То, что связь видна только в Норме, правдоподобно объясняется тем же возрастным механизмом: молодые обычно решают таблицы быстрее, и часть этой корреляции может быть не прямым влиянием времени на скор, а побочным следствием того, что и время, и скор одновременно зависят от возраста.

5. Анализ ошибок

Анализ ошибок проводился по out-of-fold предсказаниям LOSO-кроссвалидации, поэтому для каждого испытуемого использовался прогноз модели, не обучавшейся на его данных. Ложноположительные и ложноотрицательные случаи были сопоставлены с ранее выявленными технически проблемными записями. Участники с пятью из шести нечитаемых файлов и с постоянным шумом на канале O2 были исключены до финального обучения и не включались в LOSO-оценку. Таким образом, оставшиеся ошибки не смешивались с заранее исключёнными записями. Среди оставшихся участников ошибки дополнительно сопоставлялись с долей отбракованных окон и числом удалённых ICA-компонент. Эти показатели не использовались как входные признаки модели и анализировались только постфактум. Выраженной универсальной связи ошибок с качеством записи обнаружено не было. Основной систематический эффект был связан с

возрастом. В группе «Норма» доля ложноположительных прогнозов составила 43.5% среди участников 19-25 лет, 0% в группе 26-40 лет и 8.7% среди участников 41-58 лет. Медиана возраста ложноположительных составила 22 года против 34 лет у истинноотрицательных; различие было значимым по Mann-Whitney ($p = 0.002$). Связь с временем решения таблиц Шульте была слабой и наблюдалась только в группе «Норма» ($r = 0.247$); в группах ПТСР и соматоформных расстройств корреляция была близка к нулю ($r = -0.106$ и $r = -0.013$). Таким образом, ошибки модели преимущественно связаны с повышенной частотой ложноположительных прогнозов у молодых участников нормы, а не с общим воспроизведением поведенческого показателя или техническим качеством записи.

6. Обсуждение специфичности

Специфичность оценивалась по LOSO out-of-fold предсказаниям как относительно группы «Норма», так и относительно группы «Соматоформные расстройства». Последняя является клиническим отрицательным классом для ПТСР: модель не должна автоматически относить к ПТСР любое состояние, связанное с общим дистрессом.

Только EEG: в группе «Норма» размер выборки составил 67 человек. Доля ложноположительных прогнозов при пороге 0.5 составила 19.4%, а специфичность - 80.6%. Средний скор ПТСР равнялся 0.332. В группе «Соматоформные расстройства» было 73 участника. FPR составил 42.5%, специфичность - 57.5%, средний скор - 0.410.

AUC в задаче «ПТСР против соматоформных расстройств» составил 0.686, 95% bootstrap-ДИ по 2000 итерациям - [0.579; 0.787]. Это указывает на умеренную способность различать ПТСР и соматоформные расстройства, однако значительная доля соматоформных участников получает высокий скор ПТСР.

EEG + поведенческие признаки: в группе «Норма» FPR составил 14.9%, специфичность - 85.1%, средний скор - 0.268. В группе «Соматоформные расстройства» FPR составил 26.0%, специфичность - 74.0%, средний скор - 0.326.

AUC в задаче «ПТСР против соматоформных расстройств» составил 0.835, 95% bootstrap-ДИ - [0.745; 0.911]. Добавление поведенческих признаков улучшило разделение ПТСР и соматоформных расстройств по сравнению с EEG-only моделью. Таким образом, соматоформная группа в обоих вариантах получает в среднем более низкий скор, чем ПТСР, однако для EEG-only модели различие ограничено: 42.5% соматоформных участников пересекают порог 0.5. Это означает, что EEG-only модель частично реагирует на общий клинический дистресс и недостаточно специфична к ПТСР. Вариант с поведенческими признаками показывает более высокую специфичность, но его следует рассматривать как отдельную абляционную или бонусную ветку, если поведенческие признаки не входят в финальную обязательную модель.

7. Результаты бонусной ветки (метроном → MMN/P3a)

Метод и проверки:

- Частота и фаза метронома восстановлены узкополосной фильтрацией вокруг номинальных 2 Гц (с уточнением реальной частоты по пику спектра) и преобразованием Гильберта на височных каналах T3/T4.
- Отбор пригодных записей: исключены записи с нерегулярной сеткой обнаруженных стимулов и с полностью "мёртвыми" (нерабочими) каналами.
- Эпохирование по позиции в 8-стимульном цикле потребовало обязательной обрезки первых/последних 15 секунд записи - без неё узкополосный фильтр даёт систематическое искажение именно на границах записи.
- Поиск позиции девианта сделан **без циркулярности**. Вместо этого использован **split-half**: позиция ищется на одной (случайной) половине стимулов записи, эффект проверяется на независимой, отложенной половине.
- Групповая разностная волна (девиант минус стандарт) строится только по отложенным (held-out) данным. Среднее по всем записям искажено редкими выбросами амплитуды.

По итогу:

- **MMN подтверждается**: значимая негативность (Wilcoxon p≈0.0001-0.0005, устойчиво к двум разным длинам эпохи), пик приходится на 100-200 мс (в физиологически ожидаемом окне).
- **P3a не подтверждается**: несмотря на формальную статистическую значимость в своём временном окне, знак эффекта неверный (должна быть позитивность, наблюдается продолжающаяся негативность).

Вывод: метод восстановления скрытой разметки стимулов работает и статистически обоснован, получается обнаружить MMN.